

La conductivité électrique des solutions ioniques

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le rôle des ions dans la conduction du courant
- ✓ Distinguer une solution conductrice d'une solution non conductrice
- ✓ Connaître le principe du test de conductivité

L'essentiel à retenir

- 1 L'eau pure ne conduit pratiquement pas le courant électrique, car elle contient très peu d'ions. En revanche, une solution contenant des ions dissous, comme l'eau salée, conduit le courant électrique : ce sont les ions, chargés électriquement et mobiles dans la solution, qui assurent le déplacement des charges et donc le passage du courant.
- 2 Pour tester la conductivité d'une solution, on utilise un conductimètre ou un circuit électrique simple comportant une lampe ou un ampèremètre : plus la solution contient d'ions, plus elle conduit facilement le courant, et plus l'intensité mesurée est élevée. Une solution sans ions, comme l'eau distillée pure, n'allume pas la lampe du circuit test.
- 3 Cette propriété a de nombreuses applications : elle permet par exemple de mesurer la salinité de l'eau de mer, de contrôler la qualité de l'eau potable, ou d'expliquer pourquoi il est dangereux d'utiliser un appareil électrique près de l'eau, celle-ci contenant souvent des ions dissous qui la rendent conductrice.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !